115-1 資訊期中小專案：觀念神器工作報告

書院	曦華	姓名	鍾朋洋	學號	11501079
專案名稱	IP 位置與 DNS 介紹		成果型態	[O]互動式網頁 [ ]圖文懶人包	

STEP1：選定主題

記錄事項：請寫出你選擇的單元與觀念（例網際網路—DNS 域名解析）。

- **我的主題與觀念**：IP 位置與 DNS

STEP 2：資料收集與研究

記錄事項：

1. **資料來源**：你參考了哪些課本章節或網路可靠資料？
2. **學習痛點**：初學者學這個觀念時，最容易混淆或搞不懂的地方是什麼？

- **資料來源**：

課程影片 https://www.youtube.com/watch?v=5o8CwafCxnU

AI 詢問 https://share.gemini.google/vcDj267CkFCs

https://share.google/aimode/iLlVJ6DKDsVe7HuMI

https://share.google/aimode/9Z46q24SBgrCNLmzk

IP https://www.cloudflare.com/zh-tw/learning/network-layer/internet-protocol/

https://zh.wikipedia.org/wiki/IP%E5%9C%B0%E5%9D%80

DNS https://www.cloudflare.com/zh-tw/learning/dns/what-is-dns/

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%9F%E5%90%8D%E7%B3%BB%E7%BB%9F

IPV6 https://zh.wikipedia.org/wiki/IPv6

IPV4 https://zh.wikipedia.org/wiki/IPv4

NAT（網路位址轉譯）

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%9C%B0%E5%9D%80%E8%BD%AC%E6%8D%A2

- **學習痛點**：

初學者一開始可能最容易搞不清楚為什麼 IPV6 要如此的複雜包含一堆英文字母冒號之類的，格式看起來如此複雜。其實這是因為 IPv6 使用 128 位元的位址，為了讓位址更容易閱讀與書寫，採用十六進位表示，並透過分組及省略部分零的方式縮短表示形式使得可讀性增加，為了讓很長的二進位位址更容易閱讀與書寫。

如果全部寫成二進位，需要 128 個 0 或 1。

一個十六進位數字恰好可以表示 4 個二進位位元。

因此，128 位元只需要 (128/4=32) 個十六個字即可表示

例如：

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

也可以省略每組開頭多餘的 0，並用 :: 代替連續的全零組，因此可以縮寫成：2001:db8::ff00:42:8329

STEP 3：規劃表達方式

記錄事項：

1. **作品表達形式**：選擇互動網頁還是圖文懶人包？
2. **設計構想**：如何描述內容，讓大家能夠「1 分鐘搞懂」這個觀念？

- **表達形式**：

HTML 網頁互動式文件，內包含解釋的文章以及演示圖片動圖或是影片和可操作的小工具。

- **設計構想**：
- 首先我會先解釋我們現在使用的互聯網如何運作：當你連接到可訪問到外網的 WiFi 或是以太網，你可以訪問網內的設備和透過源頭電信公司的電纜或是光纖，訪問任何一個外網可供訪問的設備，這個光纖是關鍵，在網路世界他就像是微血管，它通往地區的主機房匯集，接著連接到全國的骨幹網把多個城市的數據匯集在一個大機房，連接多條海底光纖（如同主動脈）形成全球互聯網，把幾乎全球的設備全部串接在一起。接著介紹協議——要使得這些設備溝通我們必須要一些大家公認同意的協議：首先每台設備都需要有個獨立的地址——IP（internet protocol）地址，這就像是住家地址一樣，有了這些才能夠知道文件是誰發來的，文件是要發給誰的，每個設備都會有獨立的一個地址,首先最先出現的種類為 IPV4，由 4 組三位數字（255 以內，從 0 到 255，因為一格僅有 8 位元）組成（EX 169.254.141.80）每一組數字代表一串八位數的二進位數字，總共變化量有 2^32 次方，可以供應大約四十二億台設備（其實不多）,區域範圍由前向後變小，就像住家地址一樣。然而當初在設計似乎沒有考慮到網路會如此普及，四十二億個，早就在大約 2011 就已經吃緊了（但其實位址不足的問題早在 1990 年代就已經受到關注），因此發明了 IPV6 協議，由 8 組四位數字（並不是真的四位數，是因為表示成了十六進位）組成（EX 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329）每一組數字代表一串十六位數的二進位數字，總共變化量有 2^128 次方，可以供應數不清的設備使用（有種說法即使給每一粒沙子都配上一個 IPV6 恐怕都會用不完）。不過雖然 IPV6 可以提供如此驚人的地址數量，但是因為不少人或是企業替換成的意願不高，因為可能要更換很多設備和協議，會造成巨大的成本和麻煩，因此有人在 IPV4 的基礎上發明了一個技術，是的 IPV4 可以再戰很久，這個技術叫做 NAT 网络地址转换（Network Address Translation），又称 IP 动态伪装，他就像是我們為了解決都市空間不足的問題而產生了公寓大樓，他把一個 IP 地址變成了一個好幾百台甚至更多的設備的集合，所以現在的 IPV4 有分私有 IP（常見的像是 192.168.x.x 或 10.x.x.x。這就像大樓內部的房號，全台灣有幾萬個「3 樓之 2」）或是公有 IP（全世界獨一無二的地址。就像你家的實體郵寄地址，網際

網路路由器無法直接找到你，外面的網站會因為不知道「你是哪一個」而無法把網頁傳回給你。此時，就需要 NAT 路由器 來當作收發室，NAT 管理員（路由器）收到信後，把寄件人塗改掉，換成**大樓的公有 IP**（例如 1.2.3.4）。為了確保等一下回信能找對人，管理員會在 NAT 轉譯表上記下下：把 5001 號掛號信（也就是所謂的端口號）給了 Google，這封信其實是 3 樓之 10 的。也因此我們現在幾乎很難使用 IP 地址訪問服務器，除非有預設端口號，不然 NAT 不知道你要找這裡的誰，除非設置端口轉發有專屬端口號且填上去網址欄。接著介紹 DNS（網域名稱系統）（domain name system），他的誕生是因為大多數人不會甘願也不太同意記得 IP 地址，常會使用人類自然語言設置網址方便記，但是這樣電腦就會看不懂他是誰，這時電腦就會向你所設置的 DNS（公用或是地區的）詢問這個網址的實際精確 IP 位置是什麼才能訪問。DNS 服務器是分佈在世界各個地區的，並非只有特定（階層式分佈），實際上分佈非常廣泛無論是公用還是地區的，而且他們會串接起來，當此服務器資料庫沒有這個網站的數據，他們會向其他服務器詢問得到答案再轉交給使用者。最後來討論安全性，傳統 DNS 查詢通常沒有加密，而且如果缺乏適當的驗證機制，DNS 回應可能遭到偽造或竄改，所以也造成了一些安全隱患，例如可能會有駭客駭入 DNS 篡改裡面的對應網址使得使用者在毫不知情的情況下進入假的釣魚網站，取得個人資訊，這樣的攻擊方式叫做 DNS 挾持。然而在現在我們也不需要太害怕，因為現在有針對這種情況的多重安全機制，例如 DNSSEC（Domain Name System Security Extensions），這個技術不像是傳統的直接向需要的人發送無論他是誰，會像是 HTTPS 一樣附帶數位簽章，一旦被修改會立即失效，服務器就會捨棄結果不發送報錯，除此之外還有 DOT、DOS 技術，不像傳統直接傳輸，而是會以 TLS 或 HTTPS 加密通道傳輸，即使被攔截也無法解析。最後一道防線就是傳統的 HTPS 協議，因為假的網站上面根本不會有原本網頁的 SSL 數位憑證，瀏覽器不承認他的憑證因此會跳出全熒幕警告提醒你不要進入也會阻止你輸入敏感資訊。如果你經常接收到這種警告，可能是地區的 DNS（DNS 是分散的）出現漏洞，可以嘗試把 DNS 換成權威公用的（8.8.8.8 google 、1.1.1.1 cloudflare）。

-

。

。

STEP 4：與 AI 進行協作

記錄事項：

1. **提示詞紀錄**：請貼上你與 AI 的對話（指令與對話網址）。
2. **查證與除錯（Debug）**：AI 產出的內容有沒有錯誤（幻覺）、邏輯漏洞或程式 Bug？你是如何進行手動修改或請 AI 修正的？

- 協作 Prompt：

上述創作理念+

你可以幫我建立網頁程式的一些基本架構嗎，先把我的這些核心重點整理到網頁的文字裡面，字體大小大約 15pt，先不要簡化，我等一下自己視情況簡化，風格不限，小工具待會再做，空殼加上我的架構文字就好

可以幫我找一下所有段落最適合的示意圖嗎，不用生成，就找就好

- **對話的網址：**

https://chatgpt.com/share/6ad583cc-5c5c-83ee-8207-0c42f908de9c

- 查證與修正紀錄：

Html 報告的部分我修改了原始 HTML 文件加入一些圖片簡化一些內容，也修了一點排版。報告的部分我是以我的構想部分為框架，在送出去給 AI 之前有大概查閱一下維基百科的內容對照檢查正確性。

STEP 5：專案成果與總結反思

記錄事項：

1. **作品說明**：簡述最終產出的作品特色與功能。
2. **心得反思**：在「從研究觀念到利用 AI 產出作品」的過程中，你最大的收穫或發現是什麼？

- 作品特色：

詳細介紹了互聯網的原理以及提供簡單易懂的示意圖，主要是介紹觀念幫助大家能夠更理解課堂上所學習到的觀念，以及一些延伸一些課外的相關內容給大家認識一下，也提供了一些現實生活中的比喻，使得內容不是只是枯燥乏味的科普，還能和生活連結，具體化知識使得讀者更理解

- 心得反思：

這次的報告使我更深入了解了互聯網運作的原理的細節延伸。在製作的過程我也是遇到了不少挫折，像是 HTML 程式和 github 操作。html 雖然我之前有學過，但因為有段時間沒有接觸到（當初也沒有學的非常認真，大概就是當個興趣學習，也沒有獨自正式做出什麼專案），所以已經有點忘記了，花了一些時間在研究要怎麼寫才找回部分手感（未來有時間打算來好好複習一下）。然後在上架 github 時我也是遇到了一些坑必須請教 AI，因為這其實是我第一次正式使用 github 來上架網站，操作不熟悉也花了不少時間。不過經過這次的報告，我也大概會操作 github 專案了，也增加了一些對 HTML 的熟悉度，雖然花了不少時間，但是也是值得的。

備註:

1 報告內容框架的部分我大部分是自己理解之後打的，小部分是複製先前 AI 的對話記錄做修改整理，整理成設計構想然後給 AI 整理成 HTML 網頁，不過他也

順便做了一些修改釐清和補充讓我覺得能夠更清楚闡述觀念值得保留，因此保留。

2 報告網頁網址:

網頁：https://brian991019.github.io/202610-/

倉庫：https://github.com/brian991019/202610-